

Lista de Exercícios

1. Quais dos fatores a seguir podem causar viés nos estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários?
 - (a) Heterocedasticidade.
 - (b) Omissão de variável independente relevante.
 - (c) Correlação de 95% entre duas variáveis independentes especificadas no modelo.

2. Em um estudo relacionando o coeficiente de rendimento (GPA) na faculdade ao tempo gasto em diferentes atividades, os estudantes são perguntados sobre a quantidade de horas semanais despendidas em quatro atividades: estudos, sono, trabalho e lazer. A soma das horas nas quatro atividades deve ser 168.

- (i) No modelo

$$GPA = \beta_0 + \beta_1 study + \beta_2 sleep + \beta_3 work + \beta_4 leisure + \varepsilon,$$

faz sentido manter fixos o sono, o trabalho e o lazer, enquanto se altera o estudo?

- (ii) Explique por que esse modelo viola a Suposição A4 (ausência de colinearidade perfeita)?
- (iii) Como você poderia reformular o modelo de modo que seus parâmetros tenham uma interpretação útil e satisfaçam a Suposição A4?

3. O salário inicial mediano para recém-graduados em Direito é determinado por

$$\ln(salary) = \beta_0 + \beta_1 LSAT + \beta_2 GPA + \beta_3 \ln(libvol) + \beta_4 \ln(cost) + \beta_5 rank + \varepsilon,$$

onde $LSAT$ é a pontuação mediana no exame LSAT da turma de formandos, GPA é o coeficiente de rendimento mediano da turma na faculdade, $libvol$ é o número de volumes na biblioteca da faculdade de Direito, $cost$ é o custo anual da faculdade de Direito, e $rank$ é a classificação da faculdade de Direito (sendo a melhor $rank = 1$).

- (i) Explique por que esperamos que $\beta_5 \leq 0$.
- (ii) Quais sinais são esperados para os demais coeficientes angulares? Justifique suas respostas.
- (iii) Considerando um conjunto de dados, a seguinte equação foi estimada:

$$\begin{aligned} \widehat{\ln(salary)} &= 8,34 + 0,0047LSAT + 0,248GPA + 0,095\ln(libvol) \\ &+ 0,038\ln(cost) - 0,0033rank. \end{aligned}$$

Interprete o coeficiente da variável $\ln(libvol)$.

- (iv) Você diria que é vantajoso frequentar uma faculdade de Direito melhor classificada? Quanto vale, em termos de salário inicial previsto, uma diferença de 20 posições no ranking?

4. A variável $rdintens$ representa o investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) como porcentagem das vendas. As vendas são medidas em milhões de dólares. A variável $profmargin$ representa o lucro como porcentagem das vendas. Utilizando os dados de 32 empresas da indústria química, foi estimada a seguinte equação:

$$\widehat{rdintens} = \underset{(1,369)}{0,472} + \underset{(0,216)}{0,321} \ln(sales) + \underset{(0,046)}{0,050} profmargin.$$

- (i) Interprete o coeficiente de $\ln(sales)$. Em particular, se as vendas aumentam em 10%, qual é a variação estimada em $rdintens$?
 - (ii) Teste a hipótese de que não há mudança em $rdintens$ com as vendas, contra a alternativa de que ela aumenta com as vendas. Faça o teste nos níveis de 5% e 10%.
 - (iii) A variável $profmargin$ tem efeito estatisticamente significativo sobre $rdintens$?
5. Considere uma equação para explicar os salários de CEOs em função das vendas anuais da empresa, do retorno sobre o patrimônio líquido (roe , em percentual) e do retorno das ações da empresa (ros , em percentual):

$$\ln(salary) = \beta_0 + \beta_1 \ln(sales) + \beta_2 roe + \beta_3 ros + \varepsilon,$$

- (i) Em termos dos parâmetros do modelo, formule a hipótese nula de que, após controlar pelas vendas e pelo roe , o ros não tem efeito sobre o salário do CEO. Formule a alternativa de que um melhor desempenho no mercado de ações aumenta o salário do CEO.
- (ii) Considerando um conjunto de dados, a seguinte equação foi estimada:

$$\ln(salary) = 4,32 + 0,280 \ln(sales) + 0,0174 roe + 0,00024 ros + \varepsilon,$$

(0,32)
(0,035)
(0,0041)
(0,00054)

Qual é o aumento percentual previsto para o salário em caso de aumento de 50 pontos no ros ?

- (iii) Teste a hipótese nula de que o ros não tem efeito sobre o salário, contra a hipótese alternativa de que o ros tem efeito positivo. Realize o teste ao nível de significância de 10%.